

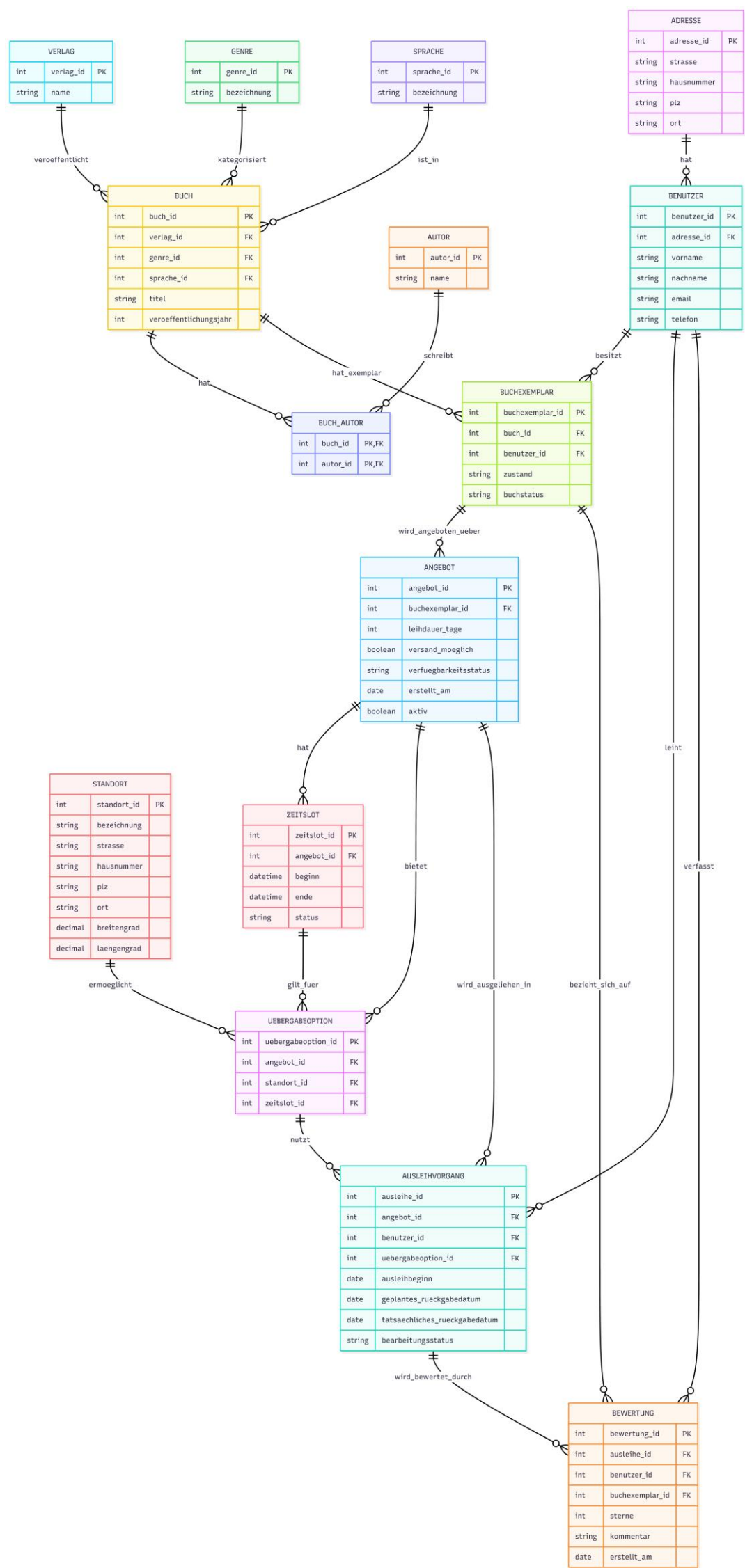
# Buchtausch-App – Datenbankimplementierung (Phase 2)

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Art der Arbeit:</b>  | Portfolio                                            |
| <b>Kursbezeichnung:</b> | DLBDSPBDM01_D - Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL |
| <b>Portfolioteil:</b>   | Portfolioteil 2 - Präsentations-PDF                  |
| <b>Studiengang:</b>     | Bachelor Informatik (B.Sc.)                          |
| <b>Datum:</b>           | 06.09.2026                                           |
| <b>Name Verfasser:</b>  | Heiner Groenewold                                    |
| <b>Matrikelnummer:</b>  | 92204285                                             |
| <b>Name Tutorin:</b>    | Anna Androvitsanea                                   |

# Agenda

1. Rückblick ER-Modell
2. Entitäten mit SQL, Testfall & Ergebnis (15 Folien)
3. Komplexe Testabfrage

# ER-Modell



# ADRESSE

- Zweck: Speichert Wohnadressen der Benutzer
- SQL:

```
CREATE TABLE ADRESSE (  
    adresse_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    strasse TEXT NOT NULL,  
    hausnummer TEXT NOT NULL,  
    plz TEXT NOT NULL,  
    ort TEXT NOT NULL  
);
```

- Testfall: SELECT \* FROM ADRESSE;

| SELECT * FROM ADRESSE   ↕ ↕ Geben Sie einen SQL-Ausdruck ein, um die Ergebnisse zu filtern (verwenden Sie Strg+ |                  |                   |                  |           |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--|
|                                                                                                                 | 123 adresse_id ▼ | A-Z strasse ▼     | A-Z hausnummer ▼ | A-Z plz ▼ | A-Z ort ▼     |  |
| 1                                                                                                               | 1                | Bahnhofstraße     | 12               | 26382     | Wilhelmshaven |  |
| 2                                                                                                               | 2                | Marktstraße       | 5                | 26389     | Wilhelmshaven |  |
| 3                                                                                                               | 3                | Gökerstraße       | 88               | 26384     | Wilhelmshaven |  |
| 4                                                                                                               | 4                | Peterstraße       | 21               | 26386     | Wilhelmshaven |  |
| 5                                                                                                               | 5                | Freiligrathstraße | 9                | 26385     | Wilhelmshaven |  |
| 6                                                                                                               | 6                | Mühlenweg         | 3                | 26388     | Wilhelmshaven |  |
| 7                                                                                                               | 7                | Rheinstraße       | 45               | 26382     | Wilhelmshaven |  |
| 8                                                                                                               | 8                | Virchowstraße     | 17               | 26389     | Wilhelmshaven |  |
| 9                                                                                                               | 9                | Adalbertstraße    | 60               | 26386     | Wilhelmshaven |  |
| 10                                                                                                              | 10               | Kieler Straße     | 30               | 26384     | Wilhelmshaven |  |

# BENUTZER

- Zweck: Stammdaten registrierter Nutzer
- SQL:

```
CREATE TABLE BENUTZER (  
  benutzer_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  adresse_id INTEGER NOT NULL,  
  vorname TEXT NOT NULL,  
  nachname TEXT NOT NULL,  
  email TEXT NOT NULL UNIQUE,  
  telefon TEXT,  
  FOREIGN KEY (adresse_id) REFERENCES ADRESSE(adresse_id)  
);
```

- Testfall: SELECT \* FROM BENUTZER;

SELECT \* FROM BENUTZER | Geben Sie einen SQL-Ausdruck ein, um die Ergebnisse zu filtern (verwenden Sie Strg+ Leertaste).

|    | benutzer_id | adresse_id | vorname | nachname | email                 | telefon      |
|----|-------------|------------|---------|----------|-----------------------|--------------|
| 1  | 1           | 1          | Anna    | Schmidt  | anna.schmidt@mail.de  | 04421-111111 |
| 2  | 2           | 2          | Ben     | Meyer    | ben.meyer@mail.de     | 04421-222222 |
| 3  | 3           | 3          | Clara   | Fischer  | clara.fischer@mail.de | 04421-333333 |
| 4  | 4           | 4          | David   | Wagner   | david.wagner@mail.de  | 04421-444444 |
| 5  | 5           | 5          | Emma    | Becker   | emma.becker@mail.de   | 04421-555555 |
| 6  | 6           | 6          | Finn    | Hoffmann | finn.hoffmann@mail.de | 04421-666666 |
| 7  | 7           | 7          | Greta   | Schulz   | greta.schulz@mail.de  | 04421-777777 |
| 8  | 8           | 8          | Hannes  | Koch     | hannes.koch@mail.de   | 04421-888888 |
| 9  | 9           | 9          | Ida     | Richter  | ida.richter@mail.de   | 04421-999999 |
| 10 | 10          | 10         | Jonas   | Klein    | jonas.klein@mail.de   | 04421-101010 |

# AUTOR

- Zweck: Stammdaten der Buchautor:innen

- SQL:

```
CREATE TABLE AUTOR (  
    autor_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    name TEXT NOT NULL  
);
```

- Testfall: SELECT \* FROM AUTOR;

| SELECT * FROM AUTOR    Geben Sie einen SQL-A |                |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--|
|                                              | 123 autor_id ▼ | A-Z name ▼      |  |
| 1                                                                                                                               | 1              | Franz Kafka     |  |
| 2                                                                                                                               | 2              | Agatha Christie |  |
| 3                                                                                                                               | 3              | J.K. Rowling    |  |
| 4                                                                                                                               | 4              | Stephen King    |  |
| 5                                                                                                                               | 5              | Isabel Allende  |  |
| 6                                                                                                                               | 6              | Haruki Murakami |  |
| 7                                                                                                                               | 7              | Herman Hesse    |  |
| 8                                                                                                                               | 8              | Margaret Atwood |  |
| 9                                                                                                                               | 9              | George Orwell   |  |
| 10                                                                                                                              | 10             | Cornelia Funke  |  |
|                                                                                                                                 |                |                 |  |

# VERLAG

- Zweck: Stammdaten der Verlage

- SQL:

```
CREATE TABLE VERLAG (  
    verlag_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    name TEXT NOT NULL  
);
```

- Testfall: SELECT \* FROM VERLAG;

| SELECT * FROM VERLAG     Geben Sie einen SQL- |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                  | 123 verlag_id ▼ | A-Z name ▼      |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | 1               | Rowohlt         |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | 2               | Fischer Verlag  |
| 3                                                                                                                                                                                                                   | 3               | Suhrkamp        |
| 4                                                                                                                                                                                                                   | 4               | dtv             |
| 5                                                                                                                                                                                                                   | 5               | Piper Verlag    |
| 6                                                                                                                                                                                                                   | 6               | Diogenes        |
| 7                                                                                                                                                                                                                   | 7               | Hanser Verlag   |
| 8                                                                                                                                                                                                                   | 8               | Klett-Cotta     |
| 9                                                                                                                                                                                                                   | 9               | Ullstein        |
| 10                                                                                                                                                                                                                  | 10              | Beltz & Gelberg |
|                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |

# GENRE

- Zweck: Stammdaten der Buchgenres
- SQL:

```
CREATE TABLE GENRE (  
  genre_id  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  bezeichnung TEXT NOT NULL  
);
```

- Testfall: SELECT \* FROM GENRE;

SELECT \* FROM GENRE |  Geben Sie einen SQL-Ausdruck ein

|  | 123 genre_id ▼ | A-Z bezeichnung ▼ |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--|
| 1                                                                                   | 1              | Krimi             |  |
| 2                                                                                   | 2              | Fantasy           |  |
| 3                                                                                   | 3              | Sachbuch          |  |
| 4                                                                                   | 4              | Roman             |  |
| 5                                                                                   | 5              | Biografie         |  |
| 6                                                                                   | 6              | Thriller          |  |
| 7                                                                                   | 7              | Kinderbuch        |  |
| 8                                                                                   | 8              | Kochbuch          |  |
| 9                                                                                   | 9              | Reisebericht      |  |
| 10                                                                                  | 10             | Science-Fiction   |  |
|                                                                                     |                |                   |  |



# SPRACHE

- Zweck: Stammdaten der Buchsprachen
- SQL:

```
CREATE TABLE SPRACHE (  
    sprache_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    bezeichnung TEXT NOT NULL  
);
```

- Testfall: SELECT \* FROM SPRACHE;

SELECT \* FROM SPRACHE | Geben Sie einen SQL-Ausdruck ein

|    | 123 sprache_id ▼ | A-Z bezeichnung ▼ |  |
|----|------------------|-------------------|--|
| 1  | 1                | Deutsch           |  |
| 2  | 2                | Englisch          |  |
| 3  | 3                | Französisch       |  |
| 4  | 4                | Spanisch          |  |
| 5  | 5                | Italienisch       |  |
| 6  | 6                | Niederländisch    |  |
| 7  | 7                | Portugiesisch     |  |
| 8  | 8                | Russisch          |  |
| 9  | 9                | Schwedisch        |  |
| 10 | 10               | Polnisch          |  |
|    |                  |                   |  |

# STANDORT

- Zweck: Mögliche Übergabeorte
- SQL:

```
CREATE TABLE STANDORT (  
    standort_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    bezeichnung TEXT NOT NULL,  
    strasse TEXT NOT NULL,  
    hausnummer TEXT NOT NULL,  
    plz TEXT NOT NULL,  
    ort TEXT NOT NULL,  
    Breitengrad REAL NOT NULL,  
    laengengrad REAL NOT NULL  
);
```

- Testfall: SELECT \* FROM STANDORT;

SELECT \* FROM STANDORT

|    | standort_id | bezeichnung             | strasse         | hausnummer | plz   | ort           | Breitengrad | laengengrad |
|----|-------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| 1  | 1           | Cafe Lesestoff          | Bahnhofstraße   | 10         | 26382 | Wilhelmshaven | 53,5273     | 8,1103      |
| 2  | 2           | Stadtbibliothek         | Rathausplatz    | 2          | 26382 | Wilhelmshaven | 53,5231     | 8,1135      |
| 3  | 3           | Wochenmarkt Neuende     | Neuender Straße | 15         | 26386 | Wilhelmshaven | 53,5424     | 8,0847      |
| 4  | 4           | Buchcafe Süd            | Peterstraße     | 25         | 26386 | Wilhelmshaven | 53,5388     | 8,0921      |
| 5  | 5           | Nordseepassage          | Marktstraße     | 50         | 26389 | Wilhelmshaven | 53,5265     | 8,1057      |
| 6  | 6           | Quartierstreff West     | Mühlenweg       | 8          | 26388 | Wilhelmshaven | 53,5157     | 8,0754      |
| 7  | 7           | Hafenpromenade          | Rheinstraße     | 1          | 26382 | Wilhelmshaven | 53,5311     | 8,1198      |
| 8  | 8           | Bürgerhaus Fedderwarder | Virchowstraße   | 20         | 26389 | Wilhelmshaven | 53,5442     | 8,1329      |
| 9  | 9           | Kirchplatz Bant         | Adalbertstraße  | 65         | 26386 | Wilhelmshaven | 53,5395     | 8,0965      |
| 10 | 10          | Bahnhofsvorplatz        | Kieler Straße   | 33         | 26384 | Wilhelmshaven | 53,5278     | 8,1109      |

# BUCH

- Zweck: Bibliografische Stammdaten eines Buchtitels
- SQL:

```
CREATE TABLE BUCH (  
    buch_id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    verlag_id        INTEGER NOT NULL,  
    genre_id         INTEGER NOT NULL,  
    sprache_id       INTEGER NOT NULL,  
    titel            TEXT NOT NULL,  
    veroeffentlichungsjahr INTEGER,  
    FOREIGN KEY (verlag_id) REFERENCES VERLAG(verlag_id),  
    FOREIGN KEY (genre_id) REFERENCES GENRE(genre_id),  
    FOREIGN KEY (sprache_id) REFERENCES SPRACHE(sprache_id)  
);
```

- Testfall:

```
SELECT b.buch_id, b.titel, g.bezeichnung AS genre, s.bezeichnung AS sprache,  
b.veroeffentlichungsjahr  
FROM BUCH b  
JOIN GENRE g ON b.genre_id = g.genre_id  
JOIN SPRACHE s ON b.sprache_id = s.sprache_id;
```

SELECT \* FROM ( SELECT an | Geben Sie einen SQL-Ausdruck ein, um die Ergebnisse zu filtern (verwenden Sie Strg+ Leertaste)

|    | 123 buch_id | A-Z titel          | A-Z genre       | A-Z sprache | 123 veroeffentlichungsjahr |
|----|-------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| 1  | 1           | Die Verwandlung    | Roman           | Deutsch     | 1.915                      |
| 2  | 2           | Mord im Orientex   | Krimi           | Deutsch     | 1.934                      |
| 3  | 3           | Harry Potter und c | Fantasy         | Englisch    | 1.997                      |
| 4  | 4           | Es                 | Thriller        | Deutsch     | 1.986                      |
| 5  | 5           | Das Geisterhaus    | Roman           | Deutsch     | 1.982                      |
| 6  | 6           | Kafka am Strand    | Roman           | Englisch    | 2.002                      |
| 7  | 7           | Der Steppenwolf    | Roman           | Deutsch     | 1.927                      |
| 8  | 8           | Der Report der Ma  | Science-Fiction | Englisch    | 1.985                      |
| 9  | 9           | 1984               | Science-Fiction | Deutsch     | 1.949                      |
| 10 | 10          | Tintenherz         | Kinderbuch      | Deutsch     | 2.003                      |
| 11 | 11          | Novellen zweier W  | Roman           | Deutsch     | 2.015                      |

# ANGEBOT

- Zweck: Buch, das zur Ausleihe bereitgestellt wird
- SQL:

```
CREATE TABLE ANGEBOT (  
    anbot_id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    buchexemplar_id   INTEGER NOT NULL,  
    leihdauer_tage     INTEGER NOT NULL CHECK (leihdauer_tage  
> 0),  
    versand_moeglich   INTEGER NOT NULL CHECK  
(versand_moeglich IN (0,1)),  
    verfuegbarkeitsstatus TEXT NOT NULL CHECK  
(verfuegbarkeitsstatus IN ('verfuegbar','verliehen','inaktiv')),  
    erstellt_am        DATE NOT NULL,  
    aktiv              INTEGER NOT NULL CHECK (aktiv IN (0,1)),  
    FOREIGN KEY (buchexemplar_id) REFERENCES  
    BUCHEXEMPLAR(buchexemplar_id)  
);
```

- Testfall:

```
SELECT an.anbot_id, b.titel, ben.vorname || ' ' || ben.nachname  
AS anbieter,  
    an.leihdauer_tage, an.versand_moeglich  
FROM ANGEBOT an  
JOIN BUCHEXEMPLAR be ON an.buchexemplar_id =  
be.buchexemplar_id  
JOIN BUCH b ON be.buch_id = b.buch_id  
JOIN BENUTZER ben ON be.benutzer_id = ben.benutzer_id  
WHERE an.verfuegbarkeitsstatus = 'verfuegbar';
```

| SELECT * FROM ( SELECT an    Geben Sie einen SQL-Ausdruck ein, um die Ergebnisse zu filtern (verwenden Sie Strg+ Leertaste). |              |                   |               |                    |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 | 123 anbot_id | A-Z titel         | A-Z anbieter  | 123 leihdauer_tage | 123 versand_moeglich |  |
| 1                                                                                                                                                                                                               | 1            | Die Verwandlung   | Anna Schmidt  | 14                 | 0                    |  |
| 2                                                                                                                                                                                                               | 2            | Mord im Orientex  | Ben Meyer     | 21                 | 1                    |  |
| 3                                                                                                                                                                                                               | 4            | Es                | David Wagner  | 10                 | 1                    |  |
| 4                                                                                                                                                                                                               | 5            | Das Geisterhaus   | Emma Becker   | 30                 | 0                    |  |
| 5                                                                                                                                                                                                               | 6            | Kafka am Strand   | Finn Hoffmann | 14                 | 1                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                                               | 7            | Der Steppenwolf   | Greta Schulz  | 21                 | 0                    |  |
| 7                                                                                                                                                                                                               | 9            | 1984              | Ida Richter   | 10                 | 0                    |  |
| 8                                                                                                                                                                                                               | 10           | Tintenherz        | Jonas Klein   | 14                 | 1                    |  |
| 9                                                                                                                                                                                                               | 11           | Novellen zweier W | Anna Schmidt  | 20                 | 1                    |  |

# ZEITSLOT

- Zweck: Verfügbare Zeitfenster je Angebot
- SQL:

```
CREATE TABLE ZEITSLOT (  
    zeitslot_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    angebot_id INTEGER NOT NULL,  
    beginn    DATETIME NOT NULL,  
    ende      DATETIME NOT NULL,  
    status    TEXT NOT NULL CHECK (status IN ('frei','gebucht')),  
    FOREIGN KEY (angebot_id) REFERENCES  
ANGEBOT(angebot_id),  
    CHECK (beginn < ende)  
);
```

```
• Testfall:  
  
SELECT z.zeitslot_id, b.titel, z.beginn, z.ende, z.status  
FROM ZEITSLOT z  
JOIN ANGEBOT an ON z.angebot_id = an.angebot_id  
JOIN BUCHEXEMPLAR be ON an.buchexemplar_id =  
be.buchexemplar_id  
JOIN BUCH b ON be.buch_id = b.buch_id;
```

SELECT \* FROM | SELECT an |

|    | 123 zeitslot_id | AZ titel           | AZ beginn        | AZ ende          | AZ status |
|----|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1  | 1               | Die Verwandlung    | 2026-08-20 10:00 | 2026-08-20 12:00 | frei      |
| 2  | 2               | Mord im Orientex   | 2026-08-21 14:00 | 2026-08-21 16:00 | gebucht   |
| 3  | 3               | Harry Potter und c | 2026-08-18 09:00 | 2026-08-18 11:00 | gebucht   |
| 4  | 4               | Es                 | 2026-08-22 15:00 | 2026-08-22 17:00 | frei      |
| 5  | 5               | Das Geisterhaus    | 2026-08-23 10:00 | 2026-08-23 12:00 | frei      |
| 6  | 6               | Kafka am Strand    | 2026-08-24 13:00 | 2026-08-24 15:00 | frei      |
| 7  | 7               | Der Steppenwolf    | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-25 18:00 | frei      |
| 8  | 8               | Der Report der Ma  | 2026-08-15 09:00 | 2026-08-15 11:00 | gebucht   |
| 9  | 9               | 1984               | 2026-08-26 10:00 | 2026-08-26 12:00 | frei      |
| 10 | 10              | Tintenherz         | 2026-08-27 14:00 | 2026-08-27 16:00 | frei      |
| 11 | 11              | Novellen zweier W  | 2026-08-28 10:00 | 2026-08-28 12:00 | frei      |

# UEBERGABEOPTION

- Zweck: Verknüpft Angebot, Standort und Zeitslot
- SQL:

```
CREATE TABLE UEBERGABEOPTION (  
    uebergabeoption_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    angebot_id      INTEGER NOT NULL,  
    standort_id     INTEGER NOT NULL,  
    zeitslot_id     INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (angebot_id) REFERENCES  
ANGEBOT(angebot_id),  
    FOREIGN KEY (standort_id) REFERENCES  
STANDORT(standort_id),  
    FOREIGN KEY (zeitslot_id) REFERENCES ZEITSLOT(zeitslot_id)  
);
```

- Testfall:  
SELECT u.uebergabeoption\_id, b.titel, st.bezeichnung AS standort,  
 z.beginn, z.ende  
FROM UEBERGABEOPTION u  
JOIN ANGEBOT an ON u.angebot\_id = an.angebot\_id  
JOIN BUCHEXEMPLAR be ON an.buchexemplar\_id =  
be.buchexemplar\_id  
JOIN BUCH b ON be.buch\_id = b.buch\_id  
JOIN STANDORT st ON u.standort\_id = st.standort\_id  
JOIN ZEITSLOT z ON u.zeitslot\_id = z.zeitslot\_id;

SELECT \* FROM ( SELECT an | ⌵ ⌶ |

|    | 123 uebergabeoption_id | AZ titel           | AZ standort         | AZ beginn        | AZ ende          |
|----|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1  | 1                      | Die Verwandlung    | Cafe Lesestoff      | 2026-08-20 10:00 | 2026-08-20 12:00 |
| 2  | 2                      | Mord im Orientex   | Stadtbibliothek     | 2026-08-21 14:00 | 2026-08-21 16:00 |
| 3  | 3                      | Harry Potter und c | Wochenmarkt Neuer   | 2026-08-18 09:00 | 2026-08-18 11:00 |
| 4  | 4                      | Es                 | Buchcafe Süd        | 2026-08-22 15:00 | 2026-08-22 17:00 |
| 5  | 5                      | Das Geisterhaus    | Nordseepassage      | 2026-08-23 10:00 | 2026-08-23 12:00 |
| 6  | 6                      | Kafka am Strand    | Quartierstreff West | 2026-08-24 13:00 | 2026-08-24 15:00 |
| 7  | 7                      | Der Steppenwolf    | Hafenpromenade      | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-25 18:00 |
| 8  | 8                      | Der Report der Ma  | Bürgerhaus Fedderw  | 2026-08-15 09:00 | 2026-08-15 11:00 |
| 9  | 9                      | 1984               | Kirchplatz Bant     | 2026-08-26 10:00 | 2026-08-26 12:00 |
| 10 | 10                     | Tintenherz         | Bahnhofsvorplatz    | 2026-08-27 14:00 | 2026-08-27 16:00 |
| 11 | 11                     | Novellen zweier W  | Cafe Lesestoff      | 2026-08-28 10:00 | 2026-08-28 12:00 |

# AUSLEIHVORGANG

- Zweck: Verknüpft Angebot, Benutzer und Übergabeoption
- SQL:

```
CREATE TABLE AUSLEIHVORGANG (  
  ausleihe_id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  angebot_id           INTEGER NOT NULL,  
  benutzer_id          INTEGER NOT NULL,  
  uebergabeoption_id   INTEGER NOT NULL,  
  ausleihbeginn        DATE NOT NULL,  
  geplantes_rueckgabedatum  DATE,  
  tatsaechliches_rueckgabedatum DATE,  
  bearbeitungsstatus    TEXT NOT NULL CHECK (bearbeitungsstatus IN ('laufend','abgeschlossen')),  
  FOREIGN KEY (angebot_id) REFERENCES ANGEBOT(angebot_id),  
  FOREIGN KEY (benutzer_id) REFERENCES BENUTZER(benutzer_id),  
  FOREIGN KEY (uebergabeoption_id) REFERENCES UEBERGABEOPTION(uebergabeoption_id),  
  CHECK (geplantes_rueckgabedatum IS NULL OR  
    geplantes_rueckgabedatum > ausleihbeginn),  
  CHECK (tatsaechliches_rueckgabedatum IS NULL OR  
    tatsaechliches_rueckgabedatum >= ausleihbeginn)  
);
```

- Testfall:

```
SELECT av.ausleihe_id, b.titel, ben.vorname || ' ' || ben.nachname AS  
ausleiher,  
      av.ausleihbeginn, av.tatsaechliches_rueckgabedatum,  
      av.bearbeitungsstatus  
FROM AUSLEIHVORGANG av  
JOIN ANGEBOT an ON av.angebot_id = an.angebot_id  
JOIN BUCHEXEMPLAR be ON an.buchexemplar_id = be.buchexemplar_id  
JOIN BUCH b ON be.buch_id = b.buch_id  
JOIN BENUTZER ben ON av.benutzer_id = ben.benutzer_id;
```

SELECT av.ausleihe\_id, b.titel, ben.vorname || ' ' || ben.nachname

Geben Sie einen SQL-Ausdruck ein, um die Ergebnisse zu filtern (verwenden Sie Strg+ Leertaste).

|    | 123 → ausleihe_id | AZ titel                              | AZ ausleiher  | AZ ausleihbeginn | AZ tatsaechliches_rueckgabedatum | AZ bearbeitungsstatus |
|----|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 1                 | Harry Potter und der Stein der Weisen | David Wagner  | 2026-08-18       | 2026-08-24                       | abgeschlossen         |
| 2  | 2                 | Der Report der Magd                   | Anna Schmidt  | 2026-08-15       | 2026-08-21                       | abgeschlossen         |
| 3  | 3                 | Die Verwandlung                       | Ben Meyer     | 2026-07-01       | 2026-07-07                       | abgeschlossen         |
| 4  | 4                 | Mord im Orientexpress                 | Clara Fischer | 2026-07-05       | 2026-07-14                       | abgeschlossen         |
| 5  | 5                 | Es                                    | Emma Becker   | 2026-07-10       | 2026-07-16                       | abgeschlossen         |
| 6  | 6                 | Das Geisterhaus                       | Finn Hoffmann | 2026-07-15       | 2026-07-24                       | abgeschlossen         |
| 7  | 7                 | Kafka am Strand                       | Greta Schulz  | 2026-07-20       | 2026-07-26                       | abgeschlossen         |
| 8  | 8                 | Der Steppenwolf                       | Hannes Koch   | 2026-07-25       | 2026-07-31                       | abgeschlossen         |
| 9  | 9                 | 1984                                  | Jonas Klein   | 2026-08-01       | 2026-08-07                       | abgeschlossen         |
| 10 | 10                | Tintenherz                            | Anna Schmidt  | 2026-08-05       | 2026-08-11                       | abgeschlossen         |

# BEWERTUNG

- Zweck: Verknüpft Benutzer, Ausleihvorgang und Buchexemplar
- SQL:

```
CREATE TABLE BEWERTUNG (  
    bewertung_id  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    ausleihe_id   INTEGER NOT NULL,  
    benutzer_id   INTEGER NOT NULL,  
    buchexemplar_id INTEGER NOT NULL,  
    sterne        INTEGER NOT NULL CHECK (sterne BETWEEN 1 AND 5),  
    kommentar     TEXT,  
    erstellt_am   DATE NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (ausleihe_id) REFERENCES AUSLEIHVORGANG(ausleihe_id),  
    FOREIGN KEY (benutzer_id) REFERENCES BENUTZER(benutzer_id),  
    FOREIGN KEY (buchexemplar_id) REFERENCES BUCHEXEMPLAR(buchexemplar_id)  
);
```

- Testfall:

```
SELECT bw.bewertung_id, b.titel, ben.vorname || ' ' ||  
ben.nachname AS bewertender,  
        bw.sterne, bw.kommentar, bw.erstellt_am  
FROM BEWERTUNG bw  
JOIN BUCHEXEMPLAR be ON bw.buchexemplar_id =  
be.buchexemplar_id  
JOIN BUCH b ON be.buch_id = b.buch_id  
JOIN BENUTZER ben ON bw.benutzer_id = ben.benutzer_id;
```

| SELECT * FROM ( SELECT an   ↕ |                  |                                       |                |            |                                          |                |  |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------|----------------|--|
|                               | 123 bewertung_id | AZ titel                              | AZ bewertender | 123 sterne | AZ kommentar                             | AZ erstellt_am |  |
| 1                             | 1                | Harry Potter und der Stein der Weisen | David Wagner   | 5          | Sehr guter Zustand, schnelle Übergabe.   | 2026-08-24     |  |
| 2                             | 2                | Der Report der Magd                   | Anna Schmidt   | 4          | Buch war wie beschrieben.                | 2026-08-21     |  |
| 3                             | 3                | Die Verwandlung                       | Ben Meyer      | 5          | Toller Klassiker, gerne wieder.          | 2026-07-07     |  |
| 4                             | 4                | Mord im Orientexpress                 | Clara Fischer  | 4          | Spannend, kleine Gebrauchsspuren.        | 2026-07-14     |  |
| 5                             | 5                | Es                                    | Emma Becker    | 3          | Buch okay, Übergabe hat sich verzögert.  | 2026-07-16     |  |
| 6                             | 6                | Das Geisterhaus                       | Finn Hoffmann  | 5          | Perfekter Zustand, freundlicher Kontakt. | 2026-07-24     |  |
| 7                             | 7                | Kafka am Strand                       | Greta Schulz   | 4          | Gute Erfahrung, Buch pünktlich zurückg   | 2026-07-26     |  |
| 8                             | 8                | Der Steppenwolf                       | Hannes Koch    | 5          | Sehr empfehlenswert.                     | 2026-07-31     |  |
| 9                             | 9                | 1984                                  | Jonas Klein    | 2          | Buch stärker abgenutzt als angegeben.    | 2026-08-07     |  |
| 10                            | 10               | Tintenherz                            | Anna Schmidt   | 5          | Reibungslose Ausleihe.                   | 2026-08-11     |  |



# BUCH\_AUTOR

- Zweck: Bildet die N:M-Beziehung zwischen Buch und Autor:in ab (mehrere Autor:innen pro Buch möglich)
- SQL:

```
CREATE TABLE BUCH_AUTOR (  
    buch_id INTEGER NOT NULL,  
    autor_id INTEGER NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (buch_id, autor_id),  
    FOREIGN KEY (buch_id) REFERENCES BUCH(buch_id),  
    FOREIGN KEY (autor_id) REFERENCES AUTOR(autor_id)  
);
```

- Testfall:  
SELECT b.buch\_id, b.titel, GROUP\_CONCAT(a.name, ', ') AS autoren  
FROM BUCH b  
JOIN BUCH\_AUTOR ba ON b.buch\_id = ba.buch\_id  
JOIN AUTOR a ON ba.autor\_id = a.autor\_id  
GROUP BY b.buch\_id, b.titel;

SELECT b.buch\_id, b.titel, GROUP\_CONCAT(a.name, ', ') AS autoren | Geben Sie einen SQL-Ausdruck ein.

|    | 123 buch_id | A-Z titel                             | A-Z autoren                  |
|----|-------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 1           | Die Verwandlung                       | Franz Kafka                  |
| 2  | 2           | Mord im Orientexpress                 | Agatha Christie              |
| 3  | 3           | Harry Potter und der Stein der Weisen | J.K. Rowling                 |
| 4  | 4           | Es                                    | Stephen King                 |
| 5  | 5           | Das Geisterhaus                       | Isabel Allende               |
| 6  | 6           | Kafka am Strand                       | Haruki Murakami              |
| 7  | 7           | Der Steppenwolf                       | Herman Hesse                 |
| 8  | 8           | Der Report der Magd                   | Margaret Atwood              |
| 9  | 9           | 1984                                  | George Orwell                |
| 10 | 10          | Tintenherz                            | Cornelia Funke               |
| 11 | 11          | Novellen zweier Welten                | Isabel Allende, Herman Hesse |

# BUCHEXEMPLAR

- Zweck: Konkretes Exemplar eines Buchs im Besitz eines Benutzers (Zustand, Verfügbarkeit)
- SQL:

```
CREATE TABLE BUCHEXEMPLAR (  
    buchexemplar_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    buch_id    INTEGER NOT NULL,  
    benutzer_id  INTEGER NOT NULL,  
    zustand     TEXT NOT NULL,  
    buchstatus  TEXT NOT NULL CHECK (buchstatus IN  
( 'verfuegbar','verliehen','inaktiv')),  
    FOREIGN KEY (buch_id)  REFERENCES BUCH(buch_id),  
    FOREIGN KEY (benutzer_id) REFERENCES  
BENUTZER(benutzer_id)  
);
```

```
• Testfall:  
  
SELECT be.buchexemplar_id, b.titel, ben.vorname || ' ' ||  
ben.nachname AS besitzer,  
    be.zustand, be.buchstatus  
FROM BUCHEXEMPLAR be  
JOIN BUCH b ON be.buch_id = b.buch_id  
JOIN BENUTZER ben ON be.benutzer_id = ben.benutzer_id;
```

SELECT be.buchexemplar\_id, b.titel, ben.vorname || ' ' || ben.nachname AS besitzer, be.zustand, be.buchstatus

|    | 123 buchexemplar_id | A-Z titel                             | A-Z besitzer  | A-Z zustand | A-Z buchstatus |
|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 1  | 1                   | Die Verwandlung                       | Anna Schmidt  | gut         | verfuegbar     |
| 2  | 2                   | Mord im Orientexpress                 | Ben Meyer     | sehr gut    | verfuegbar     |
| 3  | 3                   | Harry Potter und der Stein der Weisen | Clara Fischer | gebraucht   | verliehen      |
| 4  | 4                   | Es                                    | David Wagner  | gut         | verfuegbar     |
| 5  | 5                   | Das Geisterhaus                       | Emma Becker   | neuwertig   | verfuegbar     |
| 6  | 6                   | Kafka am Strand                       | Finn Hoffmann | gut         | verfuegbar     |
| 7  | 7                   | Der Steppenwolf                       | Greta Schulz  | gebraucht   | verfuegbar     |
| 8  | 8                   | Der Report der Magd                   | Hannes Koch   | sehr gut    | verliehen      |
| 9  | 9                   | 1984                                  | Ida Richter   | gut         | verfuegbar     |
| 10 | 10                  | Tintenherz                            | Jonas Klein   | neuwertig   | verfuegbar     |
| 11 | 11                  | Novellen zweier Welten                | Anna Schmidt  | gut         | verfuegbar     |

# Komplexe Testabfrage

## Vollständige Ausleihhistorie mit Bewertung (Join über mehrere Tabellen)

```
SELECT av.ausleihe_id, b.titel, bw.sterne, bw.kommentar,  
bw.erstellt_am  
FROM AUSLEIHVORGANG av  
JOIN ANGEBOT an ON av.angebot_id = an.angebot_id  
JOIN BUCHEXEMPLAR be ON an.buchexemplar_id =  
be.buchexemplar_id  
JOIN BUCH b ON be.buch_id = b.buch_id  
JOIN BEWERTUNG bw ON av.ausleihe_id = bw.ausleihe_id;
```

SELECT av.ausleihe\_id, b.titel, bw.sterne, bw.kommentar, bw.erstellt\_am

|    | 123 ausleihe_id | AZ titel                              | 123 sterne | AZ kommentar                                  | AZ erstellt_am |
|----|-----------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1  | 1               | Harry Potter und der Stein der Weisen | 5          | Sehr guter Zustand, schnelle Übergabe.        | 2026-08-24     |
| 2  | 2               | Der Report der Magd                   | 4          | Buch war wie beschrieben.                     | 2026-08-21     |
| 3  | 3               | Die Verwandlung                       | 5          | Toller Klassiker, gerne wieder.               | 2026-07-07     |
| 4  | 4               | Mord im Orientexpress                 | 4          | Spannend, kleine Gebrauchsspuren.             | 2026-07-14     |
| 5  | 5               | Es                                    | 3          | Buch okay, Übergabe hat sich verzögert.       | 2026-07-16     |
| 6  | 6               | Das Geisterhaus                       | 5          | Perfekter Zustand, freundlicher Kontakt.      | 2026-07-24     |
| 7  | 7               | Kafka am Strand                       | 4          | Gute Erfahrung, Buch pünktlich zurückgegeben. | 2026-07-26     |
| 8  | 8               | Der Steppenwolf                       | 5          | Sehr empfehlenswert.                          | 2026-07-31     |
| 9  | 9               | 1984                                  | 2          | Buch stärker abgenutzt als angegeben.         | 2026-08-07     |
| 10 | 10              | Tintenherz                            | 5          | Reibungslose Ausleihe.                        | 2026-08-11     |